

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Руководитель курсового проекта, Senior
MLE в Digital Finance International

_____ В.А. Ахмедов
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
“ ” _____ 2026 г.

СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОПОТОКАХ ПО
ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ.

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ233

_____ / Безруков Г.А. /
“ ” _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1-ЛЮ

**СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОПОТОКАХ ПО
ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ.**

Техническое задание

RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1

Листов 22

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, её тестирование и приёмка.

Настоящее Техническое задание на разработку “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку” содержит следующие разделы: “Введение”, “Основания для разработки”, “Назначение разработки”, “Требования к программе”, “Требования к программной документации”, “Технико-экономические показатели”, “Стадии и этапы разработки”, “Порядок контроля и приёмки”, приложения [7].

В разделе “Введение” указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе “Основания для разработки” указан документ, на основании которого ведётся разработка, и наименование темы разработки.

В разделе “Назначение разработки” указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемой программной системы.

Раздел “Требования к программе” содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надёжности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортированию и хранению, а также специальные требования.

Раздел “Требования к программным документам” содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел “Технико-экономические показатели” содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки и экономических преимуществах разработки программы.

Раздел “Стадии и этапы разработки” содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе “Порядок контроля и приёмки” указаны общие требования к приёмке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНОЛОГИЯ	6
1. ВВЕДЕНИЕ	8
1.1. Наименование программы	8
1.2. Краткая характеристика области применения программы	8
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	9
2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка	9
2.2. Наименование темы разработки	9
2.3. Условное обозначение темы разработки	9
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	10
3.1. Функциональное назначение	10
3.2. Эксплуатационное назначение	10
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	11
4.1. Требования к функциональным характеристикам	11
4.1.1. Авторизация и регистрация пользователей	11
4.1.2. Управление пользовательским аккаунтом	11
4.1.3. Ведение чат-сессий и диалоговый поиск	11
4.1.4. Поиск по фотоизображению	11
4.1.5. Уточнение неоднозначных сущностей	12
4.1.6. История чат-сессий	12
4.1.7. Интеграция с внешней системой видеонаблюдения (VMS)	12
4.1.8. Просмотр результатов поиска	12
4.2. Требования к временным характеристикам	12
4.3. Требования к интерфейсу	13
4.3.1. Экран авторизации и регистрации (№1):	13
4.3.2. Экран чата (№2):	13
4.3.3. Экран профиля (№3):	13
4.3.4. Экран статуса сервисов (№4):	13
4.4. Требования к надёжности	13
4.5. Условия эксплуатации	13
4.6. Требования к составу и параметрам технических средств	13
4.7. Требования к информационной и программной совместимости	14
4.8. Требования к транспортированию и упаковке	14
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	15
5.1. Состав программной документации	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.2. Специальные требования к программной документации	15
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	16
6.2. Предполагаемая потребность	16
6.3. Преимущества разработки по сравнению с аналогами	16
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	17
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	17
7.2. Сроки разработки и исполнители	17
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	19
8.1. Виды испытаний	19
8.2. Порядок приёмки	19
8.3. Критерии приёмки	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ	21

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. **Видеопоток (видеоархив)** — совокупность видеозаписей, поступающих от камер видеонаблюдения и сохранённых в хранилище VMS.
2. **VMS (Video Management System)** — внешняя система управления видеонаблюдением, хранящая видеоматериалы и формирующая аналитические события (детекции лиц, номерных знаков, объектов).
3. **Видеоаналитическое событие** — структурированная запись о факте детекции (лицо человека, номерной знак, транспортное средство), привязанная к камере, времени и снимку.
4. **Видеосегмент** — фрагмент видеозаписи, соответствующий найденному событию или интервалу интереса.
5. **Снимок (snapshot)** — изображение, сохранённое в момент детекции события и используемое в качестве предпросмотра.
6. **Таймкод** — указание момента времени в видеозаписи или интервала, соответствующего найденному событию.
7. **Запрос на естественном языке** — текстовый запрос пользователя в свободной форме, описывающий искомое событие или объект.
8. **Семантический поиск** — метод поиска информации, основанный на сравнении смыслового содержания объектов, а не точного совпадения ключевых слов.
9. **Эмбединг** — векторное представление текстового или визуального объекта, отражающее его семантическое содержание в многомерном пространстве признаков.
10. **Дескриптор лица** — векторное представление лица человека, формируемое моделью распознавания лиц и используемое для сравнения с эталонами.
11. **Векторная база данных** — специализированная база данных для хранения эмбедингов и быстрого поиска по метрике сходства.
12. **Diary, Qdrant** — векторная база данных, используемая в системе для хранения эмбедингов сущностей (имён, адресов, номерных знаков).
13. **Сущность (entity)** — именованный объект запроса: фамилия человека, адрес, номерной знак, наименование транспортного средства.
14. **Entity resolution** — процесс разрешения неоднозначной сущности через выбор пользователем одного или нескольких кандидатов из списка.
15. **LLM (Large Language Model)** — большая языковая модель, используемая для парсинга запроса и формирования ответа.
16. **vLLM** — фреймворк инференса больших языковых моделей с OpenAI-совместимым API.
17. **TEI (Text Embeddings Inference)** — фреймворк инференса моделей текстовых эмбедингов от Hugging Face.
18. **LangGraph** — фреймворк построения стейтфул-агентов на базе графа состояний с поддержкой контрольных точек, прерываний и возобновления.
19. **Interrupt (прерывание)** — приостановка работы LangGraph-графа для получения от пользователя дополнительного ввода (выбора кандидата при entity resolution).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

20. **Resume (возобновление)** — продолжение работы LangGraph-графа после получения ответа пользователя на прерывание.
21. **Чат-сессия** — последовательность сообщений пользователя и системы, объединённых в один диалог с сохранением истории.
22. **Pipeline (пайплайн)** — последовательность этапов обработки запроса в LangGraph-графе.
23. **Структурированный вывод (structured output)** — режим работы LLM, при котором ответ модели приводится к заранее заданной схеме данных.
24. **SSE (Server-Sent Events)** — протокол потоковой передачи событий от сервера клиенту по HTTP.
25. **JWT (JSON Web Token)** — формат подписанного токена авторизации.
26. **Deep-link** — глубокая ссылка во фронтенд внешней системы, открывающая конкретный объект (видеосегмент в VMS).
27. **API (Application Programming Interface)** — программный интерфейс взаимодействия клиентской и серверной частей системы.
28. **SPA (Single Page Application)** — одностраничное веб-приложение.
29. **Веб-интерфейс** — пользовательский интерфейс, реализованный в виде веб-приложения и доступный через браузер.
30. **Контейнеризация** — технология упаковки программных компонентов и их зависимостей в изолированные контейнеры.
31. **Docker** — программная платформа для контейнеризации приложений.
32. **Серверная архитектура** — способ организации программной системы, при котором основные вычисления, хранение данных и обработка запросов выполняются на сервере.
33. **Ранжирование результатов** — упорядочивание найденных видеосегментов по степени их семантической релевантности запросу пользователя.
34. **QVHighlights** — открытый бенчмарк для задачи поиска видеомоментов по текстовым запросам, использованный в исследовательской части.
35. **CLIP, X-CLIP, CG-DETR, Qwen3-VL-Embedding** — модели машинного обучения, рассмотренные в исследовательской части для задачи поиска видеомоментов по текстовому запросу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку”.

Наименование программы на английском языке – “Natural Language Video Search System”.

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программная система предназначена для автоматизации поиска информации в видеоархивах систем видеонаблюдения по запросам пользователя на естественном языке. Область применения включает:

- службы безопасности, осуществляющие просмотр видеоархивов в поисках конкретных людей, транспортных средств и событий;
- аналитические подразделения, работающие с большими объёмами видеоматериалов;
- исследовательские группы, изучающие методы машинного обучения для обработки видеоданных;
- организации, эксплуатирующие системы управления видеонаблюдением (VMS) и заинтересованные в семантическом поиске по аналитическим событиям.

Функционирование системы основано на использовании методов машинного обучения, включая большие языковые модели для интерпретации запросов и модели текстовых эмбеддингов для семантического поиска по сущностям. Видеоматериалы и видеоаналитические события поступают из внешней системы видеонаблюдения (VMS); система обеспечивает диалоговый поиск, поиск по фотоизображению и формирование ссылок на найденные видеосегменты во внешней VMS.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 “Программная инженерия” и утверждённой академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку.

2.3. Условное обозначение темы разработки

“VideoSearch”.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программная система предназначена для автоматизированного поиска информации в видеоархивах по текстовым запросам на естественном языке и фотоизображениям.

Система реализует следующие основные функции:

- авторизация и регистрация пользователей с защищённым хранением учётных данных;
- ведение чат-сессий, в рамках которых пользователь формулирует поисковые запросы в свободной форме на естественном языке;
- интерпретация пользовательских запросов с помощью большой языковой модели и приведение их к структурированному представлению;
- семантический поиск именованных сущностей (фамилий, адресов, номерных знаков) по векторной базе данных эмбедингов;
- интерактивное уточнение неоднозначных сущностей через выбор пользователем одного или нескольких кандидатов из списка;
- поиск видеоаналитических событий с заданным лицом по фотоизображению, загруженному пользователем;
- интеграция с внешней системой видеонаблюдения (VMS) как источником видеоматериалов и аналитических событий;
- формирование результатов поиска в виде набора превью событий с указанием времени и снимков, а также глубоких ссылок (deep-link) на видеосегменты во внешней VMS;
- сохранение истории чат-сессий с возможностью просмотра и удаления предыдущих диалогов;
- предоставление пользовательского веб-интерфейса для всех описанных операций.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программная система предназначена для пользователей, работающих с большими объёмами видеоматериалов и заинтересованных в оперативном поиске информации без необходимости ручного просмотра видеозаписей.

Программный продукт ориентирован на эксплуатацию в серверной вычислительной среде с доступом пользователей через веб-браузер. Все операции по обработке запросов, обращению к моделям машинного обучения, хранению информации и взаимодействию с внешней VMS выполняются на серверной стороне системы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Авторизация и регистрация пользователей

1. Доступ к системе осуществляется только после прохождения процедуры авторизации.
2. При регистрации создаётся пользовательский аккаунт с уникальным идентификатором, логином, адресом электронной почты и паролем.
3. Учётные данные пользователей хранятся в реляционной базе данных, пароли хранятся в виде криптографического хеша.
4. Авторизация выполняется по логину и паролю с выдачей подписанного токена доступа (JWT).
5. Завершение сессии (выход из системы) сопровождается отзывом текущего токена через механизм списка отозванных токенов.

4.1.2. Управление пользовательским аккаунтом

1. Пользователь имеет доступ к информации о своём аккаунте.
2. Пользователь может завершить текущую сессию.
3. Пользователь может удалить собственный аккаунт с последующим удалением всех связанных с ним чат-сессий и сообщений.

4.1.3. Ведение чат-сессий и диалоговый поиск

1. Пользователь может создавать новые чат-сессии для проведения отдельных диалогов.
2. В рамках чат-сессии пользователь может отправлять текстовые сообщения, формулирующие поисковый запрос на естественном языке.
3. Система интерпретирует запрос с помощью большой языковой модели и приводит его к одной из предметных схем (запрос о людях, запрос о транспортных средствах или общий запрос).
4. Система выполняет поиск видеоаналитических событий, соответствующих интерпретированному запросу, и формирует ответ.
5. Ответ системы передаётся пользователю в потоковом режиме (через Server-Sent Events) с отображением промежуточных стадий обработки запроса.
6. История переписки в рамках чат-сессии сохраняется в базе данных.

4.1.4. Поиск по фотоизображению

1. Пользователь может приложить к сообщению фотоизображение лица человека.
2. Изображение сохраняется в объектном хранилище с привязкой к идентификатору чат-сессии.
3. Система формирует векторный дескриптор лица с использованием внешней системы видеонаблюдения и выполняет поиск видеоаналитических событий, соответствующих этому дескриптору.
4. Результаты поиска отображаются пользователю в виде списка превью событий с фотографиями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.5. Уточнение неоднозначных сущностей

1. Если запрос содержит неоднозначно определённые сущности (фамилии, адреса, номерные знаки), система формирует для каждой из них список кандидатов из векторной базы данных и приостанавливает обработку.
2. Пользователю предлагается выбрать один или несколько подходящих кандидатов из предложенного списка.
3. После получения выбора пользователя обработка запроса продолжается с учётом сделанного выбора.
4. Аналогичный механизм применяется к лицам, найденным во внешней системе видеонаблюдения по фотоизображению пользователя.

4.1.6. История чат-сессий

1. Пользователь имеет доступ к списку всех своих чат-сессий с отображением заголовка и последнего сообщения.
2. Пользователь может открыть произвольную чат-сессию для просмотра истории сообщений.
3. Пользователь может удалить чат-сессию с каскадным удалением всех связанных сообщений и приложенных к ним изображений.

4.1.7. Интеграция с внешней системой видеонаблюдения (VMS)

1. Видеоматериалы и видеоаналитические события поступают из внешней системы видеонаблюдения, доступ к которой осуществляется через программный интерфейс (API).
2. Система выполняет проксирование снимков из VMS пользователю с предварительной проверкой авторизации.
3. Результаты поиска содержат глубокие ссылки на соответствующие видеосегменты во фронтенде внешней VMS, по которым пользователь может перейти для просмотра видео.

4.1.8. Просмотр результатов поиска

1. Результаты поиска отображаются в виде списка превью видеоаналитических событий.
2. Для каждого превью указывается снимок события, идентификатор события и временная метка.
3. Пользователь может перейти к просмотру найденного видеосегмента во внешней системе видеонаблюдения по сформированной ссылке.

4.2. Требования к временным характеристикам

Система должна обеспечивать выдачу первого фрагмента ответа в потоковом режиме не более чем за 5 секунд и формирование полного ответа на запрос не более чем за 60 секунд при штатной нагрузке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3. Требования к интерфейсу

Программная система предоставляет пользовательский веб-интерфейс, доступный через современный браузер. Интерфейс включает следующие основные экраны:

4.3.1. Экран авторизации и регистрации (№1):

1. форма с переключением между режимами входа и регистрации;
2. поля ввода логина, адреса электронной почты (для регистрации) и пароля;
3. кнопка отправки формы и индикатор процесса.

4.3.2. Экран чата (№2):

1. список чат-сессий пользователя;
2. область отображения переписки текущей чат-сессии;
3. поле ввода текстового запроса и элемент загрузки фотоизображения;
4. индикатор стадий обработки запроса;
5. inline-элементы выбора кандидатов при уточнении неоднозначных сущностей;
6. карточки с превью видеоаналитических событий и ссылками во внешнюю VMS.

4.3.3. Экран профиля (№3):

1. отображение данных пользовательского аккаунта;
2. кнопка завершения сессии;
3. кнопка удаления аккаунта.

4.3.4. Экран статуса сервисов (№4):

1. отображение состояния серверных компонентов системы (backend, AI-сервис, базы данных, внешние сервисы).

4.4. Требования к надёжности

Система должна корректно обрабатывать некорректные пользовательские данные и сбои отдельных компонентов без аварийного завершения работы. Обработка пользовательского запроса в LangGraph-графе ограничена таймаутом в 300 секунд; по истечении таймаута пользователю возвращается информативное сообщение об ошибке.

4.5. Условия эксплуатации

Система предназначена для эксплуатации в серверной вычислительной среде с централизованным размещением всех компонентов. Доступ пользователей к функциональности системы осуществляется через веб-браузер. Установка дополнительного программного обеспечения на стороне пользователя не требуется.

4.6. Требования к составу и параметрам технических средств

Для функционирования системы требуется центральный сервер, обеспечивающий выполнение серверной логики, обработку запросов и хранение данных, а также:

- сервер под управлением операционной системы Linux;
- не менее 16 ГБ оперативной памяти;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- дисковое пространство для хранения метаданных, эмбеддингов и пользовательских изображений;
- центральный процессор и графический ускоритель (GPU) для выполнения инференса больших языковых моделей и моделей эмбеддингов;
- на стороне пользователя – устройство с современным веб-браузером и доступом к сети.

4.7. Требования к информационной и программной совместимости

Система реализуется в виде веб-приложения с централизованной серверной архитектурой. Метаданные, эмбеддинги и пользовательские изображения размещаются и обрабатываются на центральном сервере. Взаимодействие клиентской и серверной частей осуществляется по протоколу HTTP(S) через программный интерфейс (API). Поддерживается контейнеризация компонентов системы с использованием Docker.

Серверные компоненты системы взаимодействуют между собой по следующим протоколам и интерфейсам:

- OpenAI-совместимый HTTP API для обращения к большой языковой модели (vLLM или Open-Router);
- HTTP API для обращения к сервису текстовых эмбеддингов (Hugging Face TEI);
- HTTP API внешней системы видеонаблюдения (VMS) для получения видеоаналитических событий, дескрипторов лиц и снимков;
- gRPC/HTTP API векторной базы данных Qdrant для поиска по эмбеддингам.

4.8. Требования к транспортированию и упаковке

Система распространяется в виде развёрнутого серверного приложения. Транспортирование и упаковка программного изделия в физическом виде не предусмотрены.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

1. “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку”. Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку”. Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [11]).
3. “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку”. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку”. Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку”. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [10]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Программная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 19.106-78 [6], а также ГОСТ-ов, регламентирующих формат и содержание каждого вида документа. Вся программная документация предоставляется в электронном виде. Документы оформляются в формате PDF и поставляются единым комплектом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

Расчёт прямой экономической эффективности в рамках данного проекта не производится, поскольку разработка программной системы осуществляется в рамках курсового проектирования.

Вместе с тем разработка системы ориентирована на практическое применение и направлена на создание программного решения для автоматизации поиска информации в видеоархивах, что обладает потенциальной прикладной и долгосрочной экономической ценностью при использовании в реальных информационных системах.

6.2. Предполагаемая потребность

Программная система ориентирована на пользователей и организации, работающие с большими объёмами видеоматериалов: службы безопасности и видеонаблюдения, аналитические подразделения, исследовательские группы, а также специалистов в области анализа видеоконтента.

Система может применяться для навигации по видеоархивам, поиска объектов, людей и событий в видеозаписях, а также для автоматизации анализа видеоматериалов.

6.3. Преимущества разработки по сравнению с аналогами

Сочетание диалогового интерфейса с интеграцией в существующую инфраструктуру видеонаблюдения позволяет использовать систему как надстройку над уже эксплуатируемой VMS, не требуя замены или дублирования видеохранилища. Использование семантического поиска по запросам на естественном языке снижает временные затраты на поиск информации в видеоматериалах по сравнению с ручным просмотром. Возможность поиска по фотоизображению расширяет область применения системы за пределы текстовых запросов. Сравнительная характеристика с отечественными и зарубежными аналогами приведена в Приложении 2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [2].

Таблица 1 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Анализ и исследование	Постановка задачи и выбор архитектуры	Описание архитектуры системы и выбор базового подхода	01.12.25 – 31.01.26
	Исследование и сравнение моделей семантического поиска по видеоданным	Проведение бенчмарка retrieval-моделей на датасете QVHighlights	01.02.26 – 28.02.26
Проектирование	Проектирование серверной архитектуры и схем хранения данных	Архитектурная схема и логические схемы баз данных	01.03.26 – 05.03.26
	Проектирование графа диалогового поиска	Описание состояния, узлов и переходов LangGraph-графа	06.03.26 – 10.03.26
Реализация	Реализация серверного API и LangGraph-агента	Backend на FastAPI с авторизацией, чат-сессиями и пайплайном диалогового поиска	11.03.26 – 25.03.26
	Реализация интеграции с внешней VMS	Клиент VMS API, проксирование снимков, формирование deep-link	26.03.26 – 31.03.26
	Реализация веб-интерфейса	Vue 3 SPA с поддержкой потокового режима SSE и интерактивного выбора кандидатов	01.04.26 – 10.04.26
Тестирование	Тестирование компонентов и стабилизация системы	Набор unit- и integration-тестов; отладка пайплайна	11.04.26 – 28.04.26

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и документация) должен быть завершён не позднее 01.05.2026.

Исполнителем разработки является студент группы БПИ233 Безруков Г.А..

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Руководство и согласование результатов выполняются *Руководитель курсового проекта, Senior MLE в Digital Finance International В.А. Ахмедов и Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии Н.А. Павлов.*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Контроль и приёмка разработки осуществляются в соответствии с документом “Программа и методика испытаний” (ГОСТ 19.301-79 [8]).

8.1. Виды испытаний

- функциональные испытания – проверка требований к функциональным характеристикам;
- испытания производительности – проверка требований к временным характеристикам;
- испытания удобства пользования – проверка требований к интерфейсу;
- проверка обработки ошибок – проверка требований к надёжности.

8.2. Порядок приёмки

Приёмка программного продукта осуществляется исполнителем совместно с заказчиком по настоящему ТЗ и документу “Программа и методика испытаний”.

8.3. Критерии приёмки

Программный продукт считается принятым при выполнении следующих условий:

1. функции, перечисленные в подразделе требований к функциональным характеристикам, реализованы и работают по контрольным сценариям;
2. время отклика системы при штатной нагрузке соответствует требованиям к временным характеристикам;
3. интерфейс соответствует требованиям к экранам системы;
4. при ошибках во входных данных или сбоях отдельных компонентов система не завершается аварийно и сообщает пользователю о возникшей ситуации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

Функция	Google Video Intel- ligence	AWS Rekogni- tion Video	BriefCam	Azure Video In- dexter	Natural Language Video Search (наш проект)
Поиск по тегам и классам объектов	+	+	+	+	+
Семантический поиск по событиям видеоархива	-	-	-	-	+
Поиск по фотоизображению лица	-	-	+	+	+
Диалоговый интерфейс с историей чатов	-	-	-	-	+
Интеграция с внешней VMS	-	-	+	-	+
Локальное развёртывание (on-premise)	-	-	+	-	+
Поддержка русского языка в запросах	-	-	-	+	+
Кастомизация под предметную область	-	-	-	-	+
Итого	1	1	4	3	8

Table 2: Сравнение функциональных характеристик системы с аналогами

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]